



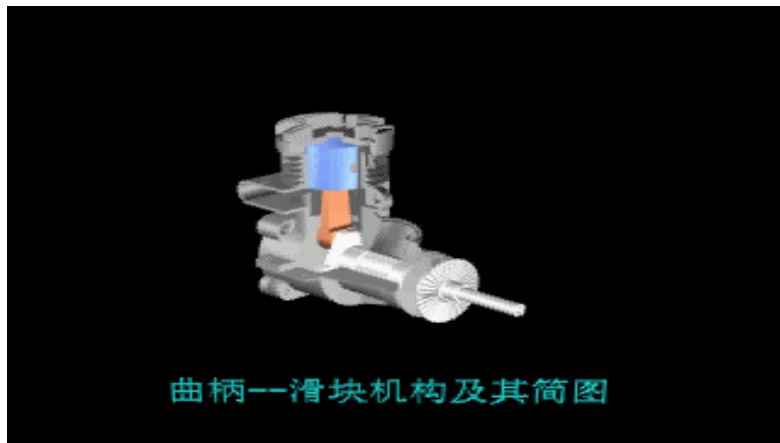
运动学基础1-点的运动

吴莹 教授

国家力学实验教学示范中心



运动学研究既是动力学研究“力与运动”关系的基础，又有它独立的重要意义。例如，机器各部分之间的运动，要求协调的配合，要达到预期的要求，设计时必须进行运动分析。



曲柄—滑块机构及其简图

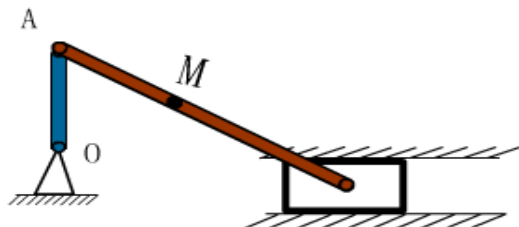


点

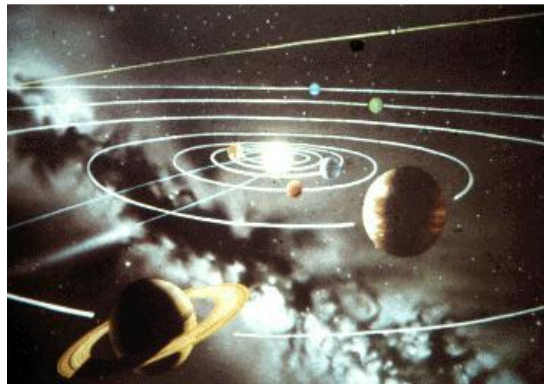
许多情况需要分析点的运动几何规律

例如：机构中的各点的运动规律

卫星的运动规律



A、B、M 点



立交桥的引桥为何不采用直道，而采用双曲线等曲线型呢？

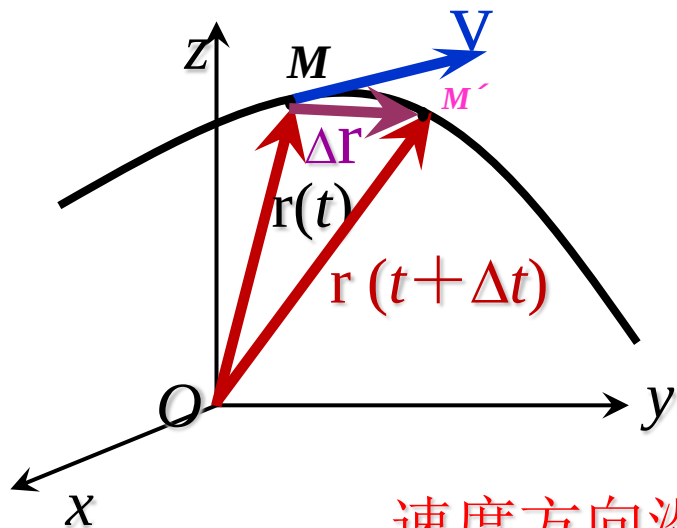


涉及点的运动速度、加速度与运行轨道曲率半径间关系问题。



物体的运动都是相对的，因此研究物体的运动必须指明参考体或参考系。

1 矢径法



运动方程:

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(t)$$

位移:

$$\Delta \mathbf{r}(t) = \mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t)$$

速度:

$$\mathbf{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \dot{\mathbf{r}}$$

加速度:

$$\mathbf{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{v}}{\Delta t} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} \quad \mathbf{a} = \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} = \ddot{\mathbf{r}}$$

速度方向沿轨迹切线方向，指向点的运动方向。



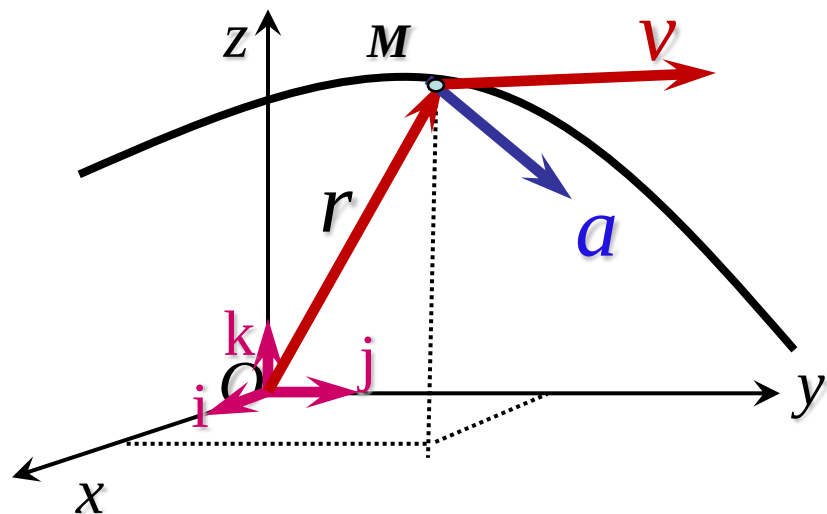
2 直角坐标法

运动方程:

$$x = f_1(t)$$

$$y = f_2(t)$$

$$z = f_3(t)$$



$$\text{速度 } \mathbf{v} = \frac{dx}{dt} \mathbf{i} + \frac{dy}{dt} \mathbf{j} + \frac{dz}{dt} \mathbf{k} = v_x \mathbf{i} + v_y \mathbf{j} + v_z \mathbf{k}$$

$$\mathbf{a} = \dot{\mathbf{v}} = \ddot{x} \mathbf{i} + \ddot{y} \mathbf{j} + \ddot{z} \mathbf{k}$$

加速度:

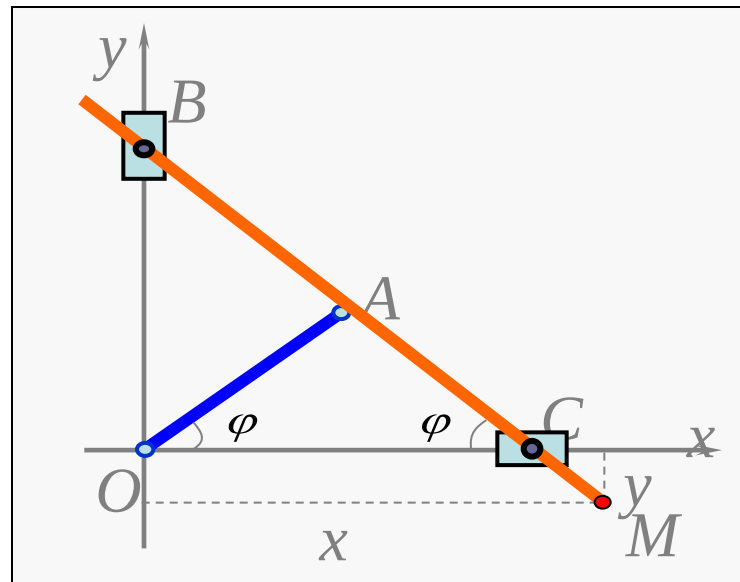
$$= a_x \mathbf{i} + a_y \mathbf{j} + a_z \mathbf{k}$$

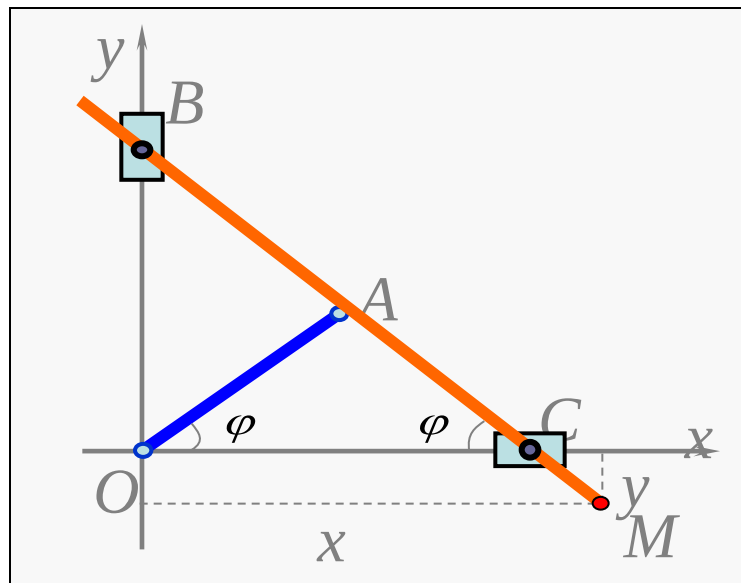
运动轨迹: 运动方程中消去时间参数 t 所得到的方程。

例题：椭圆规的曲柄 OA 可绕定轴 O 转动，端点 A 以铰链连接于规尺 BC ；规尺上的点 B 和 C 可分别沿互相垂直的滑槽运动，求规尺上任一点 M 的运动方程和轨迹方程。其中已知：

$$OA = AC = AB = \frac{a}{2}$$

$$CM = b.$$





解:考虑任意位置, M 点的坐标 x, y 可以表示成

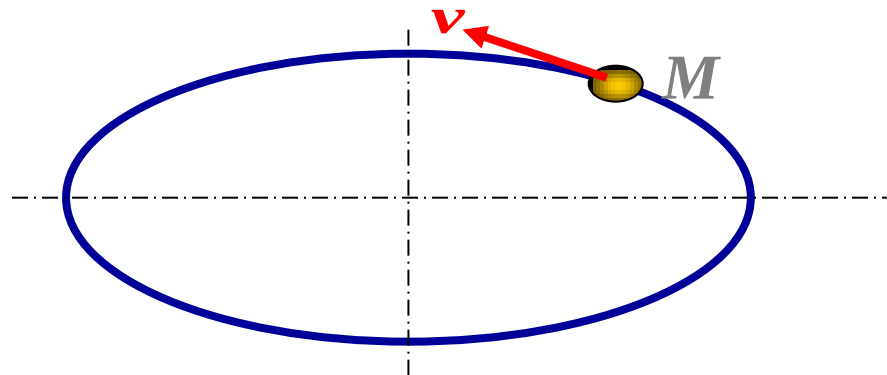
$$x = (a + b) \cos \varphi$$

$$y = -b \sin \varphi$$

消去上式中的角 φ , 即得 M 点的
轨迹方程:

$$\frac{x^2}{(a + b)^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$\varphi = kt$, M 点的速度, 加速度?

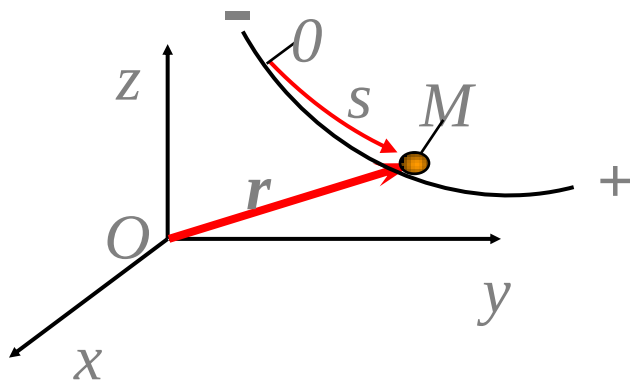


问题：质点 M 沿椭圆轨道匀速率运动，如何确定其加速度的大小和方向？



3 自然坐标法

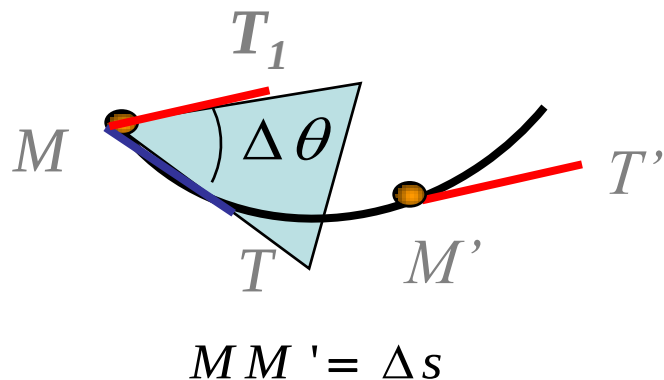
已知点的运动轨迹



运动方程

$$s = s(t)$$

- 自然轴系（游动坐标系）



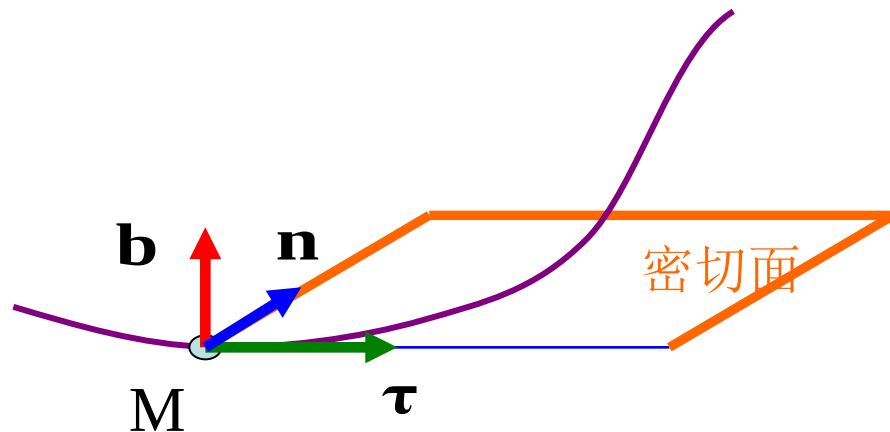
• 曲率

$$k = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{\Delta \theta}{\Delta s}$$

• 曲率半径

$$\rho = \frac{1}{k}$$

MTT_1 极限位置的平面称为 密切面

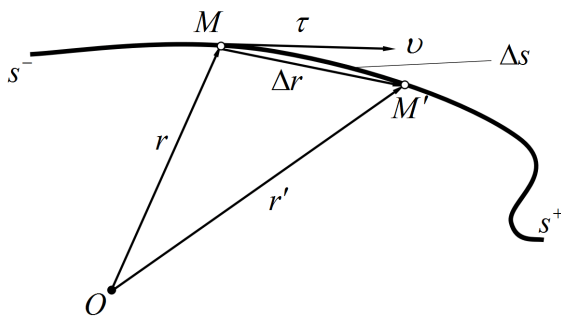


τ - 切向单位矢量

$\mathbf{n}$ - 主法线单位矢量

$\mathbf{b}$ - 副法线单位矢量

$$\mathbf{b} = \tau \times \mathbf{n}$$



速度表示: $\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{d\mathbf{r}}{ds} \cdot \frac{ds}{dt} = \dot{s}\boldsymbol{\tau}$ **黑体!**

其中: $\frac{d\mathbf{r}}{ds} = \boldsymbol{\tau}$

—运动轨迹在P点处的切向单位矢量

$$\mathbf{v} = v_{\tau}\boldsymbol{\tau} \quad \frac{ds}{dt} = \dot{s} = v_{\tau}$$

v_{τ} 和 $\boldsymbol{\tau}$ 分别表示速度的大小与方向。



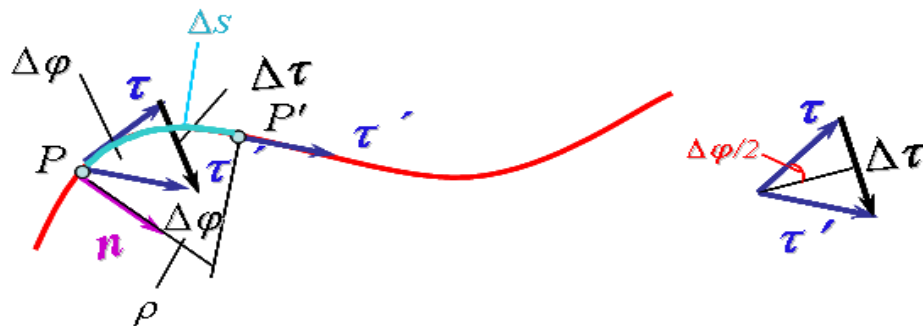
根据加速度的定义以及弧坐标中速度的表达式

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(v_\tau \boldsymbol{\tau}) = \frac{dv_\tau}{dt} \boldsymbol{\tau} + v_\tau \frac{d\boldsymbol{\tau}}{dt}$$

$$\frac{d\boldsymbol{\tau}}{dt} = ?$$

$$\frac{d\boldsymbol{\tau}}{dt} = \frac{d\boldsymbol{\tau}}{d\varphi} \frac{d\varphi}{dt}$$

$$\frac{d\varphi}{dt} = \frac{ds}{dt} \frac{d\varphi}{ds} = v_{\tau} \cdot \frac{1}{\rho}$$



其中:

$$\frac{d\boldsymbol{\tau}}{d\varphi} = \mathbf{n}$$

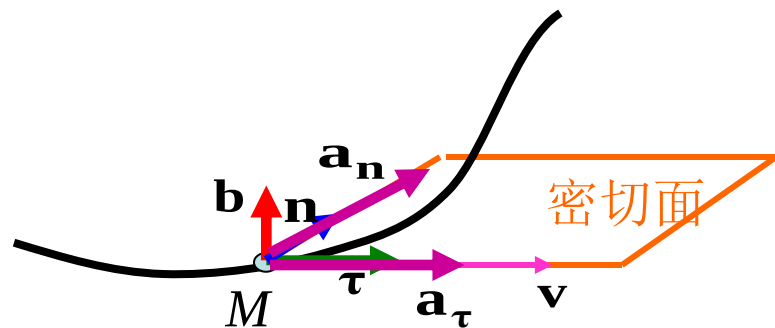
$$\left| \frac{d\boldsymbol{\tau}}{d\varphi} \right| = \lim_{\Delta\varphi \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta\boldsymbol{\tau}}{\Delta\varphi} \right| = \lim_{\Delta\varphi \rightarrow 0} \frac{2|\boldsymbol{\tau}| \sin \frac{\Delta\varphi}{2}}{\Delta\varphi} = \lim_{\Delta\varphi \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{\Delta\varphi}{2}}{\frac{\Delta\varphi}{2}} = 1$$

$$\frac{d\boldsymbol{\tau}}{dt} = \frac{d\boldsymbol{\tau}}{d\varphi} \frac{d\varphi}{dt} = \frac{v_{\tau}}{\rho} \mathbf{n}$$

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(v_{\tau}\boldsymbol{\tau}) = \frac{dv_{\tau}}{dt}\boldsymbol{\tau} + v_{\tau} \frac{d\boldsymbol{\tau}}{dt}$$

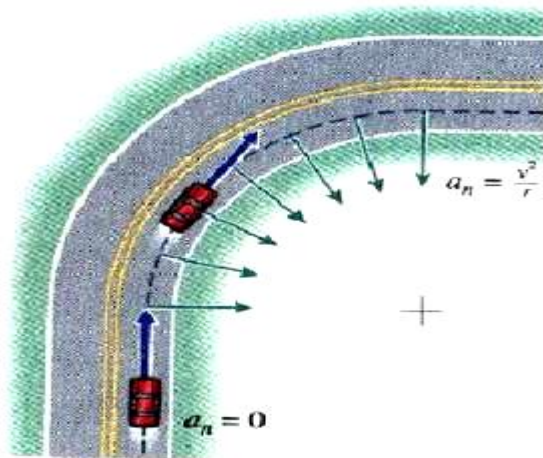
$$\mathbf{a} = \frac{dv_{\tau}}{dt}\boldsymbol{\tau} + \frac{v_{\tau}^2}{\rho}\mathbf{n}$$

- 切向加速度——表示速度矢量大小的变化率；
- 法向加速度——表示速度矢量方向的变化率；





道路转弯中的力学问题





谢谢!





运动学基础2-刚体的运动

吴莹 教授

国家力学实验教学示范中心

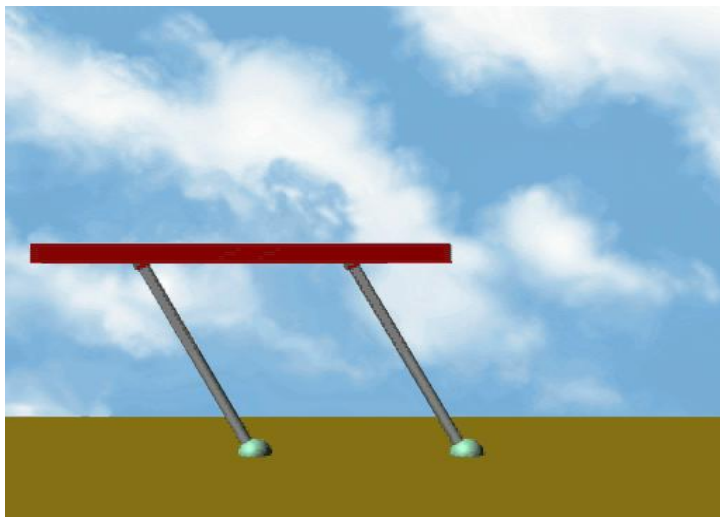


刚体的运动



刚体的基本运动，包括平动和定轴转动。

平动



如果在刚体内任取一直线，在运动过程中这条直线始终与它的初始位置平行，这种运动称为平行移动，简称平动。

刚体运动时，其上任意直线方位不变

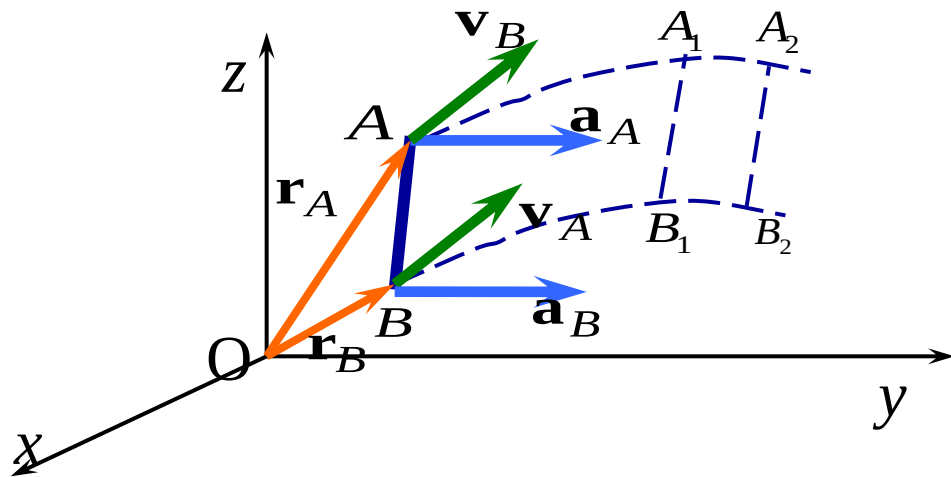
$$\mathbf{r}_A = \mathbf{r}_B + \mathbf{r}_{BA}$$

由定义可知： $\mathbf{r}_{BA}$ 为常矢量

$$\frac{d\mathbf{r}_{BA}}{dt} = 0 \longrightarrow \dot{\mathbf{r}}_A = \dot{\mathbf{r}}_B$$

$$\mathbf{v}_A = \mathbf{v}_B$$

$$\mathbf{a}_A = \mathbf{a}_B$$

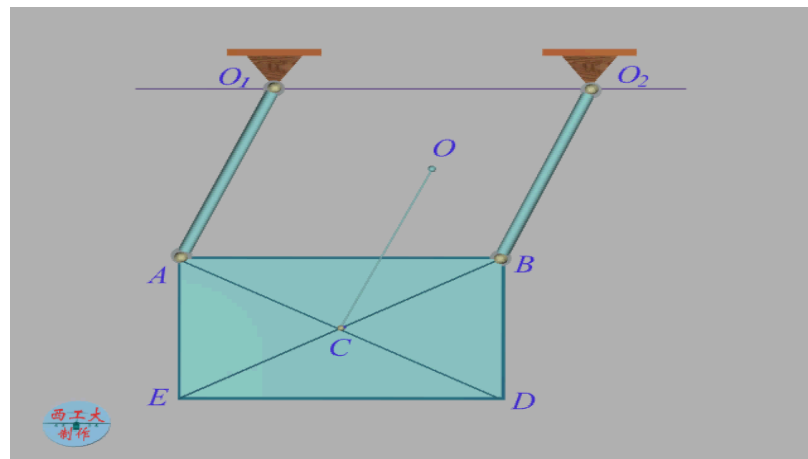
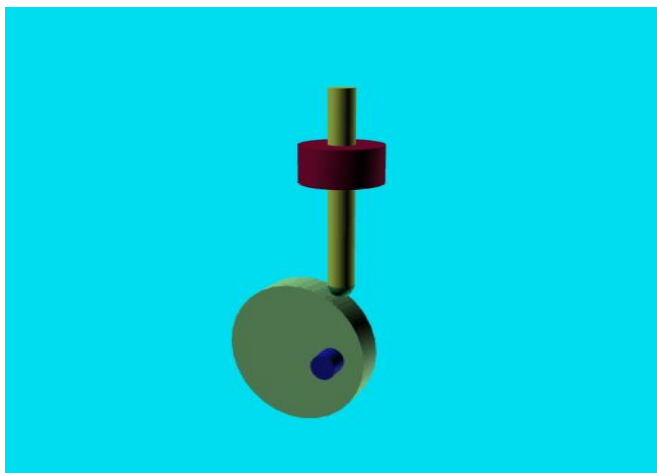


刚体上各点的速度、加速度也相同

结论：研究平移刚体的运动可归结为研究点的运动。



根据刚体上的点的运动轨迹的不同，平动又可分为**直线平动**和**曲线平动**。





定轴转动

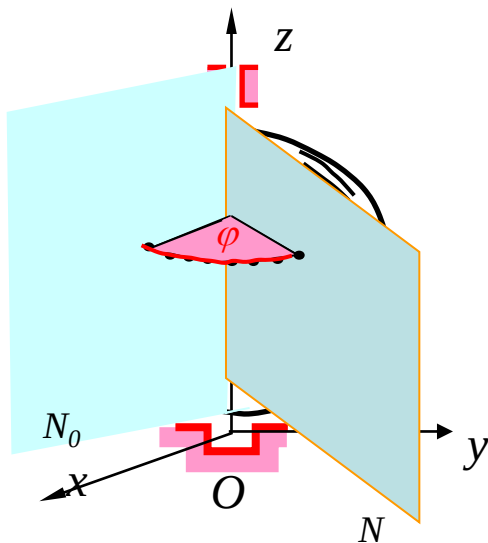


刚体运动时，其上（或其扩展部分）有一条直线始终保持不动，则称刚体做定轴转动。

这条不动的直线，称为刚体的转轴或轴线。



定轴转动方程



转角: $\varphi = \varphi(t)$ 转动方程

角速度: $\omega = \frac{d\varphi}{dt}$ (rad/s)

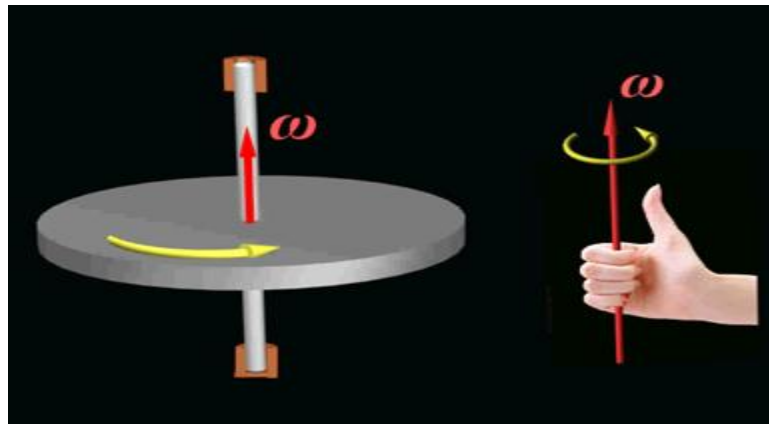
$\omega = \frac{2\pi n}{60}$ n — 转速 (r/min)

角加速度: $\alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\varphi}{dt^2}$ (rad/s²)

角速度矢、角加速度矢

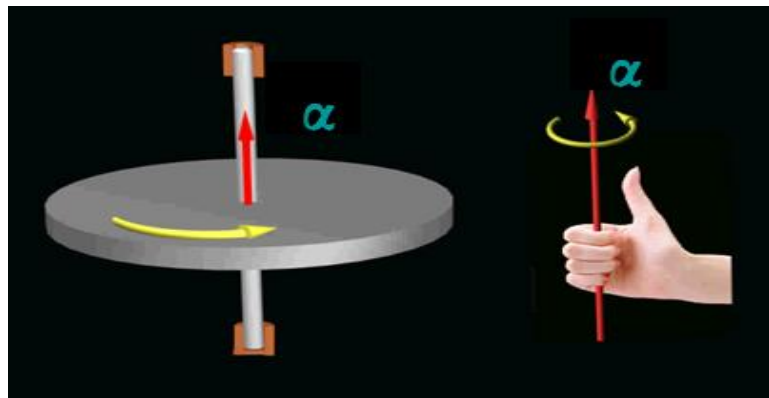
● 角速度矢

$$\boldsymbol{\omega} = \omega \mathbf{k} = \dot{\phi} \mathbf{k}$$



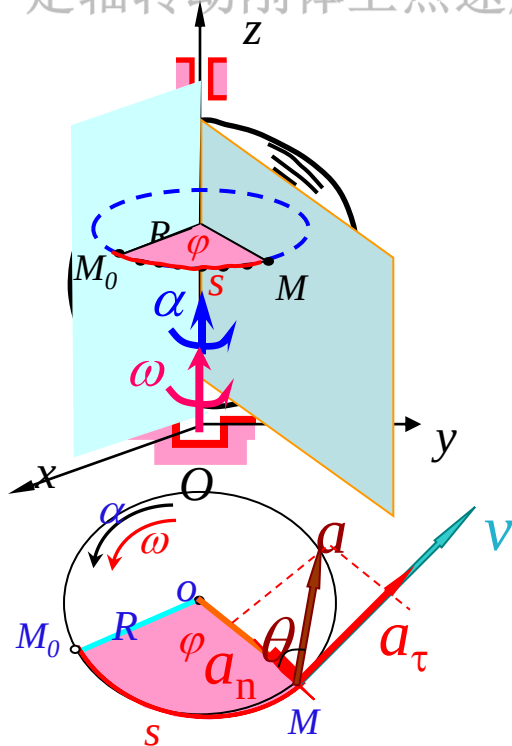
● 角加速度矢

$$\boldsymbol{\alpha} = \alpha \mathbf{k} = \dot{\omega} \mathbf{k} = \ddot{\phi} \mathbf{k}$$



方向符合右手螺旋法则

定轴转动刚体上点速度加速度



轴线上各点静止，其它各点均作圆周运动

$$s = R\varphi$$

$$v = \dot{s} = R\dot{\varphi} = R\omega$$

$$a_{\tau} = \dot{v} = R\dot{\omega} = R\alpha$$

$$a_n = v^2/R = R\omega^2$$

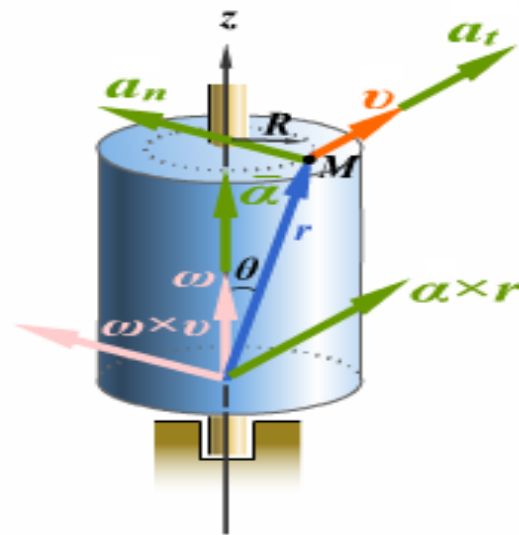
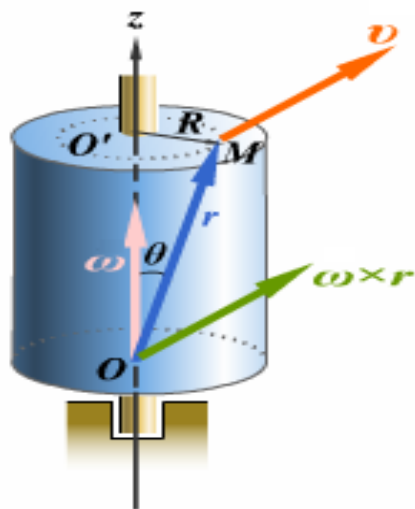
$$a = \sqrt{a_{\tau}^2 + a_n^2} = R\sqrt{\alpha^2 + \omega^4}$$

$$\tan \theta = |a_{\tau}|/a_n = |\alpha|/\omega^2$$

速度和加速度的矢量表示

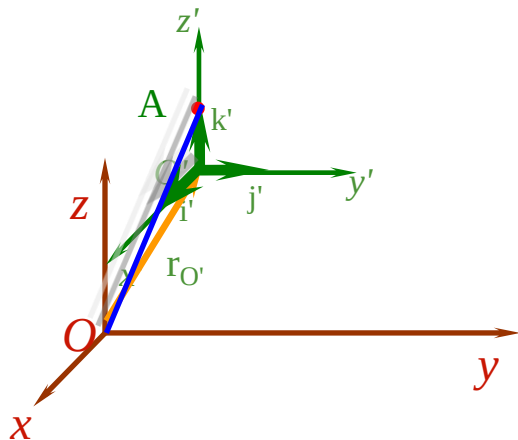
$$\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$$

$$\mathbf{a} = \boldsymbol{\alpha} \times \mathbf{r} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v} = \mathbf{a}_t + \mathbf{a}_n$$





泊松公式



由于 $\mathbf{r}_A = \mathbf{r}_{O'} + \mathbf{k}'$

$$\mathbf{v}_A = \frac{d\mathbf{r}_A}{dt} = \boldsymbol{\omega}_e \times \mathbf{r}_A = \boldsymbol{\omega}_e \times (\mathbf{r}_{O'} + \mathbf{k}')$$

又由于 $\frac{d\mathbf{r}_A}{dt} = \frac{d\mathbf{r}_{O'}}{dt} + \frac{d\mathbf{k}'}{dt}$



$$\mathbf{v}_{O'} = \frac{d\mathbf{r}_{O'}}{dt} = \boldsymbol{\omega}_e \times \mathbf{r}_{O'}$$

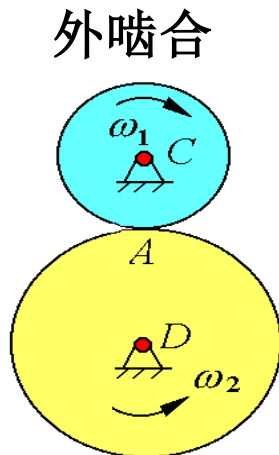
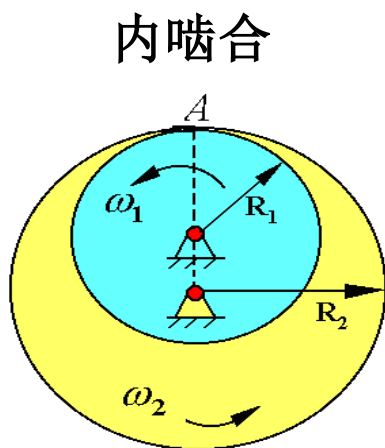
得到 $\frac{d\mathbf{k}'}{dt} = \boldsymbol{\omega}_e \times \mathbf{k}'$

同理

$$\frac{d\mathbf{i}'}{dt} = \boldsymbol{\omega}_e \times \mathbf{i}'$$

$$\frac{d\mathbf{j}'}{dt} = \boldsymbol{\omega}_e \times \mathbf{j}'$$

变速的基本原理？ 轮系的传动比



假设接触点没有相对滑动，
则两接触点具有相同的速度：

$$\mathbf{v}_A = \mathbf{v}_B$$

$$\therefore v_A = R_1 \omega_1, v_B = R_2 \omega_2$$

如果已知各轮的齿数分别为 z_1 和 z_2

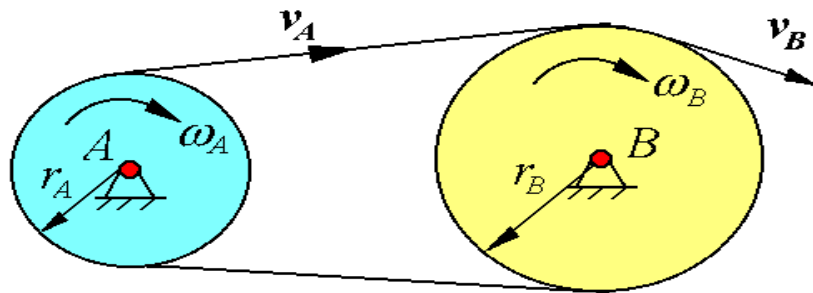
传动比

$$i_{12} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{R_2}{R_1} = \frac{z_2}{z_1}$$

带轮传动

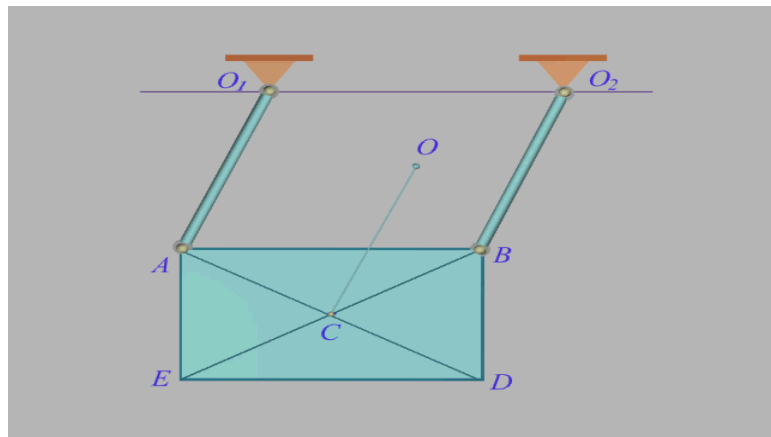
如图所示皮带转动系统，不考虑胶带的厚度并假定胶带与轮不打滑，

$$v_A = v_B$$



$$\therefore \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{R_2}{R_1} = i_{12}$$

例题：已知： $O_1A = O_2B = l$ ； O_1A 杆的角速度 ω 和角加速度 α 。指出 C 点的运动轨迹，并求出速度和加速度。



解：板作平移

C 点的运动与 A 、 B 两点的运动轨迹形状相同，以 O 点为圆心 l 为半径的圆弧线。

$$v_C = v_A = l\omega$$

$$\begin{aligned} a_C &= a_A = \sqrt{(a_A^t)^2 + (a_A^n)^2} \\ &= \sqrt{(\alpha l)^2 + (\omega^2 l)^2} \\ &= l\sqrt{\alpha^2 + \omega^4} \end{aligned}$$